serveo

ISDI

# Taller de Data

## ¿Qué datos tenemos y cómo vemos si son buenos?

Programa de IA · Serveo
13 de octubre de 2026 · 17:00 a 19:00

**Javier Fuentes**

# Lo que os acaba de contar Virginia

## 1

### No es la tecnología: es cómo decide la organización

Datos y herramientas no bastan si hay silos, incentivos contrapuestos o responsabilidades difusas.

Lo vemos en el Caso 1

## 2

### La confianza en los datos se construye

Calidad suficiente para decidir, definiciones compartidas, responsables claros y gobierno.

Lo vemos en el Caso 2

## 3

### La IA amplifica lo que ya existe

No corrige sola los problemas de coordinación o contexto: acelera las buenas decisiones y los errores.

Lo vemos en el Caso 3

## 4

### El dato solo genera valor cuando cambia una decisión

No se trata de acumular datos o dashboards, sino de convertirlos en acciones.

Lo vemos en el Caso 4

*Hoy vamos a ver estas cuatro ideas en la práctica, una en cada caso.*

serveo

# La IA ya trabaja con vuestros datos

**300+**

creadores de agentes

**500+**

usuarios de agentes

**1 año**

para un modelo financiero agéntico

**Un agente no crea los errores: los propaga más rápido y más lejos.**

Lo que una persona hace mal una vez, un agente lo repite en cada ejecución y lo convierte en acción.

serveo

# Dos horas, cuatro casos, una misma empresa

| | | |
|---|---|---|
| 17:00 | Encuadre | 5 min |
| 17:05 | **Caso 1 · Radiografía del ecosistema de datos** | 20 min |
| 17:25 | **Caso 2 · ¿Son buenos nuestros datos?** | 40 min |
| 18:05 | **Caso 3 · Del documento al dato** | 25 min |
| 18:30 | **Caso 4 · El dato que necesito pero no tengo** | 20 min |
| 18:50 | Cierre | 10 min |

FACILITYCORP
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS

Nuestra empresa de hoy

# Ficticia, pero parecida a la vuestra

Mantenimiento integral de edificios desde 2009. Sede en Madrid.

6 ZONAS

- Centro
- Levante
- Noreste
- Norte
- Sur
- Baleares

## FACILITYCORP EN CIFRAS

serveo

**8**
**clientes**
Salud, banca, retail, hoteles…

**22**
**centros**
Clínicas, oficinas, hoteles, plantas…

**18**
**técnicos propios**
Climatización, electricidad…

**3,1 M€**
**en contratos anuales**
195 OT de julio a septiembre

## CÓMO GANA DINERO

**Preventivo**
incluido en la cuota

**Correctivo**
se factura aparte

**SLA**
con penalizaciones

serveo

# De una clínica en Chamberí a 22 centros en España

| | |
|---|---|
| **2009** | Fundación en Madrid: una clínica en Chamberí |
| **2014** | Entrada en oficinas y en industria |
| **2018** | Delegaciones de Levante y Noreste |
| **2021** | GMAO y app móvil para los técnicos |
| **2024** | Hoteles Brisamar y zona Baleares |
| **2026** | 8 clientes · 22 centros · 3,1 M€ en contratos |

EL RETO DE 2027

## Plan FACILITYCORP IA 2027

- Facturar los correctivos de forma automática
- Controlar los SLA en tiempo real
- Anticipar averías

*“Antes de poner agentes a trabajar, quiero saber una cosa: ¿podemos fiarnos de nuestros datos?”*

Inés Calvo, Directora General

serveo

# Las personas que vais a conocer hoy



El reto de 2027

**Inés Calvo**

Directora General



Caso 1

**Marcos Vidal**

Director de Operaciones



Caso 1

**Gonzalo Ibarra**

Director Financiero



Caso 1

**Elena Soto**

Directora de Personas



Caso 1

**Pilar Navarro**

Administración y Compras



Caso 1

**Rubén Ortiz**

Jefe de servicio, zona Centro



Casos 1 y 3

**Antonio Rueda**

Técnico de climatización, zona Sur



Casos 1 y 4

**Lucía Ferrer**

Gestora de cuenta de Hoteles Brisamar

serveo

# Las reglas del taller

### En grupos de 5 o 6

Elegid un portavoz por caso: presenta en 1 minuto.

### Con vuestro portátil y Copilot

Cada caso tiene su carpeta con los ficheros. Abridlos desde ahí.

### Copilot propone, vosotros decidís

La IA se equivoca con datos sucios. Revisad cada respuesta.

### El tiempo manda

Cada caso tiene un tiempo fijo. Cuando suene, paramos.

*Celdas amarillas: las rellenáis vosotros. Fila gris: ejemplo del formato.*

serveo

# Si hay una forma determinista de hacerlo, hazlo así

HOY, EN EL TALLER

## IA generativa para explorar

Dos horas, cuatro casos: Copilot nos deja llegar rápido a las ideas de fondo sin programar.

MAÑANA, EN PRODUCCIÓN

## Reglas, fórmulas y consultas

Reproducibles, auditables y exhaustivas: el mismo resultado cada vez, sobre todas las filas.

### La IA generativa también sirve para construir la solución determinista

No le pidáis solo la respuesta: pedidle la fórmula, la consulta o el script que la calcula. Así lo revisáis una vez y lo ejecutáis siempre.

*“Escríbeme una fórmula de Excel que marque las filas donde Cumple_SLA no coincide con Horas_resolución y SLA_horas.”*

CASO 1 · 20 MINUTOS

# Radiografía del ecosistema de datos

¿Qué datos tenemos, dónde viven y quién los genera?

serveo

# De lo que cuenta la gente a un mapa de datos

**Carpeta Caso1 · un PDF y un Excel**

1. **Leed Caso1_Testimonios.pdf**

   Siete personas de FACILITYCORP cuentan, con sus palabras, cómo trabajan cada día.

2. **Completad el Excel Caso1_Mapa_de_fuentes**

   Para cada fuente: quién genera el dato, dónde vive, cada cuánto se actualiza, para qué sirve, quién es el dueño y si es fiable.

3. **Buscad las fuentes que faltan**

   Hay al menos 5 fuentes en los testimonios que no están en el mapa. Añadidlas en las filas vacías.

**15 min**

Entregable: el mapa completo con las fuentes nuevas.

**Ejemplo**

*“Las fotos de las averías me las mandan los técnicos por WhatsApp y se quedan en mi móvil.”*

**Fuente:** fotos de averías
**Dónde vive:** móvil del jefe de servicio
**Dueño:** nadie
**Fiable:** baja

***Método clásico** · en una empresa real, esto es un catálogo de datos con su trazabilidad. La IA solo acelera la lectura.*

# Dos prompts para empezar

### PROMPT 1 · EXTRAER

*“Lee el PDF de testimonios y extrae todas las fuentes de datos que se mencionan. Para cada una indica: qué datos contiene, quién genera el dato, dónde vive, con qué frecuencia se actualiza, para qué decisiones sirve, quién es el dueño y qué problemas de calidad se intuyen.”*

### PROMPT 2 · COMPARAR

*“Compara las fuentes que has encontrado en los testimonios con el Excel del mapa de fuentes. ¿Cuáles faltan en el mapa? ¿Cuáles no tienen dueño?”*

**Cada dato del mapa tiene que salir de un testimonio. Si Copilot se inventa algo, borradlo.**

# Un dato que no es de nadie no lo cuida nadie

**¿Qué fuentes os faltaban en el mapa?**

**¿Qué fuentes no tienen dueño?**

**¿Qué información vive solo en el correo, en Excel o en papel?**

**¿Dónde vive todo esto en vuestra empresa?**

**Lo que suele salir**

- Albaranes en la guantera
- Fichajes que nadie cruza
- Fotos por WhatsApp
- GPS de las furgonetas
- Excel del almacén

CASO 2 · 40 MINUTOS

# ¿Son buenos nuestros datos?

Detectar, clasificar y priorizar los problemas de calidad

serveo

# Las órdenes de trabajo del trimestre

**Carpeta Caso2 · Caso2_FacilityCorp_Ordenes_Trabajo_T3_2026.xlsx**

## Ordenes_Trabajo

195 filas, una por orden de trabajo (OT): fechas, cliente, centro, técnico, horas, costes, importe y SLA.

## Clientes · Centros · Tecnicos

Los maestros: la información de referencia para comprobar nombres y datos.

## Diagnostico

Vuestra plantilla de entrega: los 10 problemas más importantes.

### Para entender las columnas

**Preventivo:** va en la cuota. Facturable = No.

**Correctivo:** avería, se factura aparte.

**Coste_total** = mano de obra + material.

**Cumple_SLA = Sí** si las horas de resolución no superan el SLA.

| Prioridad | Crítica | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|
| **SLA** | 4 h | 24 h | 72 h | 168 h |

serveo

# Cinco preguntas para saber si un dato es bueno

## 1

### Completitud

*¿Está todo?*

Ejemplo: Una OT cerrada sin fecha de cierre

## 2

### Consistencia

*¿Cuadra?*

Ejemplo: 'Banco Meridia' y 'Banco Meridia S.A.'

## 3

### Exactitud

*¿Es verdad?*

Ejemplo: Un coste de material negativo

## 4

### Unicidad

*¿Está una sola vez?*

Ejemplo: La misma OT registrada dos veces

## 5

### Actualidad

*¿Está al día?*

Ejemplo: Una OT 'en curso' desde julio

# Detectar, clasificar, priorizar

**1** **Detectad (15 min)**

Con Copilot y con filtros. Apuntad cada problema.

**2** **Clasificad**

Cada problema en uno de los 5 criterios.

**3** **Priorizad (12 min)**

Hoja Diagnostico: los 10 más graves. Pregunta clave: ¿cuál cuesta dinero o pone en riesgo al cliente?

**27 min**

Entregable: hoja Diagnostico con 10 problemas priorizados.

**PROMPT · DETECTAR**

*“Analiza la hoja Ordenes_Trabajo y detecta problemas de calidad del dato: duplicados, valores vacíos, formatos de fecha distintos, nombres escritos de formas diferentes, importes u horas imposibles y campos que se contradicen. Devuelve una tabla con: ID_OT, columna, problema y criterio de calidad.”*

**PROMPT · COMPROBAR**

*“Comprueba si Cumple_SLA es coherente con Horas_resolución y SLA_horas, y si Coste_total es igual a Coste_mano_obra más Coste_material. Lista las filas que no cuadran.”*

***Método clásico** · cada problema se detecta con una regla. Pedid a Copilot que os escriba las fórmulas: así el control se repite igual cada mes.*

# El error más caro no es el más visible

Facturación del trimestre con estos datos

**117.157 €**

Facturación real con los datos limpios

**43.604 €**

### Duplicados

Doble facturación al cliente

### Importes x100

Una coma mal puesta infla los ingresos

### SLA cumplido falso

Penalizaciones que nadie provisiona

***¿Y si un agente hubiera facturado o informado a dirección con este Excel?***

CASO 3 · 25 MINUTOS

# Del documento al dato

Convertir papeles en datos que un sistema pueda usar

# Aire acondicionado parado en el Hotel Brisamar Marbella

## Parte de trabajo

Lo escribe a mano el técnico: horas, trabajos y material usado.

**Parte_trabajo_OT-26-01549.pdf**

## Albarán de entrega

Lo firma el técnico al recibir el material del proveedor.

**Albaran_entrega_ALB-CLM-26-08812.pdf**

## Factura del proveedor

Llega días después por correo, en PDF.

**Factura_proveedor_FAC-CLM-26-1294.pdf**

**Carpeta Caso3 · los 3 PDF**

Es la orden OT-26-01549 del Caso 2.

serveo

# Tres papeles, una decisión

**1** **Extraed (8 min)**

Subid cada PDF a Copilot y pedidle los campos. Fijaos en qué falla con el parte escrito a mano.

**2** **Comparad (10 min)**

¿Cuadran los tres documentos entre sí? Cantidades, importes, fechas y referencias.

**3** **Decidid**

¿Pagaríais la factura? ¿Cuánto? ¿Qué regla habría evitado el problema? El portavoz lo cuenta en 1 minuto.

**PROMPT · EXTRAER**

*“Extrae en una tabla todos los campos de este documento: nombre del campo, valor y tipo de dato.”*

**PROMPT · COMPARAR**

*“Compara referencias, cantidades, importes y fechas entre la factura, el albarán y el parte de trabajo. Señala cualquier diferencia y propón una regla que la habría detectado antes de pagar.”*

## La pregunta final: ¿pagaríais esta factura tal como está?

***Método clásico** · el cruce factura, albarán y pedido es una regla del ERP. La IA aporta en lo que no tiene formato fijo: el parte escrito a mano.*

serveo

# No pagamos: se facturan 3 filtros y llegaron 2

| | Factura | Albarán | Parte |
|---|---|---|---|
| **Filtros deshidratadores** | 3 | 2 (1 pendiente) | 2 usados |
| **Nº de OT** | No aparece | OT-26-01549 | OT-26-01549 |
| **Gas R-32** | Botella de 9 kg | 1 botella | aprox. 6 kg |

Lo que hay que pagar

**614,40 €**

+ IVA, no 638,90 €

**Además:** la factura no lleva nº de OT; el parte no recoge los kilómetros; el SLA se incumplió (30,5 h frente a 24 h).

**Esto es lo que tiene que comprobar un agente de finanzas antes de pagar una factura.**

serveo

# El agente que paga facturas



**Un agente de cuentas a pagar procesa 200 facturas de proveedores en 10 segundos. Entre ellas hay 15 con errores reales.**

jfuentesibanez.github.io/taller-data-serveo/agente.html

Teclas: 1 y 2 eligen ronda · Espacio lanza · R reinicia

## Ronda 1 · Sin validaciones

Paga todo lo que llega. ¿Cuánto paga por error y en cuánto tiempo?

## Ronda 2 · Con validaciones

Mismo agente, mismos datos, cuatro reglas: cruza factura, pedido, albarán y cuenta bancaria.

*Antes de cada ronda: ¿cuánto dinero creéis que pagará por error?*

≡ ***Método clásico*** · *las validaciones de la ronda 2 son reglas deterministas. La parte fiable de un agente es la que está escrita como reglas.*

CASO 4 · 20 MINUTOS

# El dato que necesito pero no tengo

Un cliente quiere revisar el servicio antes de renovar

serveo

# Hoteles Brisamar quiere revisar el servicio

**3 hoteles**

Marbella, Benidorm y Palma

**330.000 €**

al año de contrato

**31/12/2026**

fin del contrato

**Reunión en 2 semanas**

De: Carlos Montero, Director de Operaciones · Para: Lucía Ferrer, gestora de cuenta

*“Este verano hemos tenido varias habitaciones sin aire acondicionado en el hotel de Marbella, y en plena temporada. Mis directores de hotel me dicen que los técnicos tardan mucho en llegar.*

*Antes de hablar de la renovación, me gustaría que nos reuniéramos para revisar cómo ha ido el servicio este año.”*

**Lucía os pide ayuda: quiere llegar a la reunión con datos, no con opiniones.**

serveo

# Preparad la reunión de Lucía en 4 pasos

**1** **Abrid en Copilot el Excel del Caso 2**

Carpeta Caso2. Es el mismo fichero de órdenes de trabajo. No hay ficheros nuevos.

**2** **Pregunta 1, con datos (5 min)**

¿Cumplimos el SLA con Brisamar? Usad el prompt. Recordad que el Excel tiene errores.

**3** **Preguntas 2 a 5, sin Excel (5 min)**

Para cada una: ¿tenemos el dato? Sí, a medias o no. Si no, ¿quién podría registrarlo?

**4** **Elegid un dato nuevo (2 min)**

Si solo pudierais conseguir uno antes de la reunión, ¿cuál sería?

**13 min**

**PROMPT · PREGUNTA 1**

*"En la hoja Ordenes_Trabajo, filtra el cliente Hoteles Brisamar. Cuenta las OT cerradas y cuántas tienen Horas_resolución mayor que SLA_horas. Desglósalo por centro. No uses la columna Cumple_SLA."*

**Preguntas 2 a 5**

¿Es verdad que los técnicos tardan en llegar?
¿Qué pasó con el aire acondicionado en Marbella?
¿Está contento el cliente?
¿De qué se ha quejado este año?

**Portavoz, 1 min: tenemos, nos falta, conseguiríamos**

***Método clásico** · el SLA por hotel es una tabla dinámica sobre datos limpios. La IA sirve para pensar qué preguntar.*

serveo

# Lo que tenemos y lo que nadie registra

## Lo que sí dicen los datos (limpios)

**8 de 23** — OT fuera de plazo: 35 %, el peor cliente de la cartera

**4 de 8** — en Marbella

*Con el Excel sin limpiar salen 9 de 24: una orden duplicada cambia la cifra que llevaríais al cliente.*

## Lo que nadie registra

### Hora de llegada del técnico

Solo en el parte, en papel o en la app

### Satisfacción del cliente

Encuesta trimestral con pocas respuestas

### Quejas

En el correo y el teléfono de la gestora

**Casi todo se resuelve con un campo más en la app del técnico. No es un proyecto de sistemas: es una decisión de gestión.**

serveo

# Tres ideas para llevaros

## 1

### Un agente propaga el error a más velocidad

Lo que una persona hace mal una vez, un agente lo repite en cada ejecución. Antes de automatizar, comprobad que los datos son fiables.

## 2

### Priorizad por impacto, no por volumen

Diez errores de formato importan menos que un duplicado que se factura dos veces.

## 3

### El dato que falta se diseña desde la decisión

Empezad por la pregunta del negocio y preguntaos qué dato la responde.

# Gracias

Taller de Data · Programa de IA Serveo

**Javier Fuentes**